Описание предмета закупки

Выполнение работ по оснащению КТС АУВД Магнитогорского Центра ОВД
филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

1. Общие сведения

1.1. Общие сведения о Предмете закупки

Осуществляется закупка оборудования — КТС АУВД (аппаратная часть с предустановленным ПО, права на использование ПО), работ по монтажу и пусконаладке этого оборудования на объекте оснащения, КДП аэродрома Магнитогорск.

1.2. Сведения, определяющие идентичность или однородность товара, работ, услуг – отсутствуют.

1.3. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

1.4. Метод определения начальной (максимальной) цены договора – затратный метод.

2. Дата размещения извещения:

Год	Месяц
2026	Март — Июнь

3. Срок исполнения договора:

Год	Месяц
2027	Декабрь

4. Место поставки товара (проведения работ, оказания услуг):

Регион	Город	Индекс	Улица	Дом	Кор.	Доп. инф
Челябинская область	Магнитогорск	455033				Аэропорт

5. Сведения о товарах, работах и услугах (в случае наличия этапности каждый этап оформляется отдельной строкой):

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	ОКПД 2	ОКВЭД 2	Единица изм.	Кол-во (Объем)
1.	Оборудование КТС АУВД	26.51.20.129	26.51.2	839 Комплект	1
2.	Права на использование ПО	58.29.50.000	58.29	839 Комплект	1
3.	Монтажные и пусконаладочные работы Оборудования на Месте установки, инструктаж эксплуатирующего Оборудование персонала (диспетчерского, инженерно-технического), указанного Заказчиком, правилам и особенностям эксплуатации Оборудования, участие в ПСИ	33.20.39.900	33.20	876 условная единица	1

6. Требования к условиям исполнения договора

6.1. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки

Оснащение КТС, включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ, проведение приемо-сдаточных испытаний, должно осуществляться без перерывов процессов ОВД и без снижения уровня безопасности полетов воздушных судов (ВС), в условиях постоянного поддержания эксплуатационной готовности средств УВД, РТОП и авиационной электросвязи.

Поставляемое оборудование и программное обеспечение должно отвечать требованиям нормативно-правовых документов, включая:

Указы Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 и № 250 от 01.05.2022;

- постановления Правительства Российской Федерации № 1478 от 22.08.2022, № 1912 от 14.11.2023 и № 1875 от 23.12.2024.

Порядок сдачи и приемки работ должен предусматривать обязательное предоставление вместе с отчетными документами копий действующих Сертификатов типа на поставляемое оборудование УВД. При отсутствии копий действующих Сертификатов типа отчетные документы Заказчиком не подписываются.

Приемо-сдаточные испытания проводятся на объекте на основании программ и методик проведения ПСИ на конкретный вид оборудования, разработанных Генеральным подрядчиком (Субподрядчиком) и утвержденных Заказчиком. На ПСИ проверяется соответствие поставленного оборудования требованиям ТУ на него и требованиям технического задания (ТЗ).

6.2. Порядок оплаты: авансовый платеж - 30 % от стоимости договора, окончательный расчет - за вычетом авансового платежа в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания отчетных документов подтверждающих выполнение работ, на основании выставленного счета на оплату (счет представляется генеральным подрядчиком одновременно с отчетными документами).

6.3. Размер обеспечения договора – не требуется.

6.4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги – 12 месяцев с даты утверждения акта ПСИ, но не более 18 месяцев с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

6.5. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг:

Выполнение Работ должно осуществляться в соответствии с Описанием предмета закупки, условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.6. Дополнительная информация – отсутствует.

7. Технические требования к закупаемым товарам, работам, услугам.

Технические требования к закупаемому оборудованию и работам определяются техническим заданием (прилагается).

8. Календарный план поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Документы, подтверждающие выполнение
1.	**Выполнение работ по оснащению КТС АУВД Магнитогорского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», включая:**		
1.1.	Поставка оборудования КТС АУВД	До 30.11.2027	Товарная накладная (форма ТОРГ-12)
1.2.	Передача Прав на использование ПО		Акт приема-передачи прав на использование ПО
1.3.	Монтажные и пусконаладочные работы Оборудования на Месте установки, инструктаж эксплуатирующего Оборудование персонала (диспетчерского, инженерно-технического), указанного Заказчиком, правилам и особенностям эксплуатации Оборудования, участие в ПСИ		Акт сдачи-приемки выполненных работ

Приложение: ТЗ на выполнение работ по оснащению КТС АУВД Магнитогорского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – на 12 л.

Директор по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4072BE00FFB242AD47449CF6D5839AD6
Владелец: Пименов Анатолий Геннадьевич
Действителен с 17-06-2025 до 17-06-2026

А.Г. Пименов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по продукции для аэронавигационной системы
и продукции двойного назначения
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

_____ Д. В. Савицкий
«____» _____202__г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

_____ В. Р. Гульченко
«____» _____202__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению КТС АУВД Магнитогорского Центра ОВД
филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора -
начальник главного центра
ЕС ОрВД Российской Федерации
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

_____ А. В. Редкозубов
«____» _____202__г.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

АБИ	- администратор безопасности информации
АДЦ	- аэродромный диспетчерский центр
АЗН-В	- автоматическое зависимое наблюдение - вещательное
АОРЛ	- аэродромный обзорный радиолокатор
АРП	- автоматический радиопеленгатор
АМИС	- автоматическая метеоизмерительная станция
АРМ	- автоматизированное рабочее место
АС ОрВД	- автоматизированная система организации воздушного движения
АТИС	- служба автоматической передачи информации в районе аэродрома
АУВД	- автоматизация управления воздушным движением
ВС	- воздушное судно
ГО ПВД	- группа обеспечения планирования воздушного движения
ДПК	- диспетчерский пункт круга
ДПП	- диспетчерский пункт подхода
ДПР	- диспетчерский пункт руления
ЗИП	- запасные инструменты и принадлежности
ИБП	- источник бесперебойного питания
ИВП	- использование воздушного пространства
ИПС	- изменяемый параметр системы
КДП	- командно- диспетчерский пункт
КДВИ	- комплекс документирования и воспроизведения информации
КДТ	- комплексный диспетчерский тренажер
КТС	- комплекс технических средств
КСА	- комплекс средств автоматизации
КДП	- командно-диспетчерский пункт
КТС	- комплекс технических средств
КСЗИ	- комплекс средств защиты информации
КПО	- комплект пультового оборудования
МДП	- местный диспетчерский пункт
НСД	- несанкционированный доступ к информации
ОВЧ	- очень высокая частота
ОРМ	- оборудование рабочего места
ПАК	- программно-аппаратный комплекс
ПИВП	- планирование использования воздушного пространства
ППО	- прикладное программное обеспечение
ПОАРС	- пультовое оборудование аварийной радиосвязи
РП	- руководитель полетов

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 4 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

РТОП	- радиотехническое обеспечение полетов
РМ	- рабочее место
СДП	- стартовый диспетчерский пункт
СЗИ	- средство защиты информации
СКРС	- система коммутации речевых сообщений
СПО	- специальное программное обеспечение
СЕВ	- система единого времени
СТУК	- система технического управления и контроля
СУБД	- система управления базой данных
ТРЛК	- трассовый радиолокационный комплекс
ТУ	- технические условия
ТУК	- техническое управление и контроль
УВД	- управление воздушным движением
ФСТЭК	- федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ЦКС	- центр коммутации сообщений
ЦОВД	- центр обслуживания воздушного движения
ЧМИ	- человеко-машинный интерфейс
ЭРТОС	- эксплуатация радиотехнического оборудования и связи

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 5 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Централизованный план строительства, оснащения и модернизации объектов ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2026 год.

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Выполнение работ по оснащению КТС АУВД Магнитогорского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СОСТАВ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Комплекс технических средств автоматизации управления воздушным движением (КТС АУВД) предназначен для оснащения АДЦ ЕС ОрВД (Магнитогорск) для предоставления обслуживания воздушного движения на аэродроме, в воздушном пространстве района аэродрома Магнитогорск и в нижнем воздушном пространстве Магнитогорск РПИ Екатеринбург.

2.2. В состав поставляемое оборудование должны входить:

2.2.1. КТС АУВД:

- комплекс средств автоматизации УВД (КСА УВД);
- комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП);
- комплексный диспетчерский тренажер (КДТ) с модулем визуализации на 180°;
- аппаратура автоматического формирования и выдачи сообщений (АТИС);
- комплекс документирования и воспроизведения информации (КДВИ);
- система коммутации речевой связи (СКРС);
- система коммутации речевой связи исполнения «Тренажер»;
- пультовое оборудование аварийной радиосвязи (ПОАРС);
- система единого времени (СЕВ);
- пультовое оборудование;
- средства защиты от НСД на рабочих станциях и серверах.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КТС АУВД

3.1. Общие требования

3.1.1. Оборудование КСА УВД, КСА ПИВП, СКРС, КДВИ, СЕВ, АТИС и пультовое оборудование из состава КТС АУВД должны иметь сертификат типа оборудования, выданный Росавиацией.

3.1.2. Оборудование КТС АУВД, за исключением пультового оборудования, должно обеспечивать возможность настройки изменяемых параметров в процессе эксплуатации без привлечения специалистов поставщика данного оборудования.

3.1.3. Функция предупреждения нарушений норм эшелонирования в КСА УВД, КДТ и КДВИ должна быть реализована в соответствии ОТТ, утверждёнными ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 16.10.2023.

3.1.4. Поставляемое групповое оборудование КТС АУВД должно размещаться в телекоммуникационных шкафах одного типа.

3.1.5. Должен быть организован мониторинг (по протоколу SNMP) состояния коммутационного оборудования* и оборудования систем электропитания* из состава КТС АУВД.

*Примечание: * перечень оборудования определяется на этапе изготовления оборудования.*

3.1.6. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, включая:

- Указы Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 и № 250 от 01.05.2022;
- постановления Правительства Российской Федерации № 1236 от 16.11.2015, № 1912 от 14.11.2023, № 1478 от 22.08.2022, № 1875 от 23.12.2024.

3.1.7. Программное обеспечение из состава КТС АУВД и средств защиты информации должно входить в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации или в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 6 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

3.1.8. Эксплуатационная документация на изделия должна поставляться по 1 экз. на бумажном и на электронном носителях.

3.2. Требования к КСА УВД

3.2.1. Требования к составу оборудования КСА УВД

В состав КСА УВД должны входить:

3.2.1.1. Групповое оборудование, дублированное - 1 компл.

Оборудование рабочих мест (РМ):

– АРМ диспетчера УВД с осн. монитором не менее 31,5” и доп. монитором не менее 24”, недублированное (РМ руководителя полетов) - 1 шт.;

– АРМ диспетчера УВД с осн. монитором не менее 27” и доп. монитором не менее 24”, недублированное (РМ диспетчера КДП) - 2 шт.;

– АРМ диспетчера УВД с осн. монитором не менее 31,5”, недублированное (РМ сменного инженера) - 1 шт.;

– АРМ технического управления и контроля с осн. монитором не менее 31,5”, недублированное (РМ сменного инженера) - 1 шт.;

3.2.1.2. ЗИП - 1 компл.

3.2.1.3. Комплект лицензий специального (прикладного) ПО - 1 компл.

3.2.1.4. Комплект эксплуатационной и технической документации - 1 компл.

3.2.2. Требования к функциональным возможностям (задачам) КСА УВД

3.2.2.1. КСА УВД должен обеспечивать:

- приём, обработку и отображение информации наблюдения, радиопеленгационной, плановой и метеорологической информации от следующих источников:

№ п/п	Источники информации	Формат данных
1.	АОРЛ-85ТК / АОРЛ-1АС	аналоговый/цифровой
2.	ОРЛ-Т 1Л118	аналоговый/цифровой
3.	АЗН-В 1090ES «Сота-Х1»	цифровой
4.	Пеленгатор (АРП-75)	аналоговый
5.	Пеленгатор (RDF734)	цифровой
6.	КСА ПИВП (ГО ПВД) АДЦ ЕС ОрВД Магнитогорск	цифровой
7.	АМИС	цифровой
8.	МПСН-Ш MAS 2700 (проектируемый)	цифровой

Примечание: форматы принимаемых данных и протоколы сопряжения изделий определяются на этапе изготовления оборудования.

- взаимодействие со смежной АС ОрВД Регионального центра ЕС (Екатеринбург) по протоколу OLDI;

- выполнение функциональных задач в соответствии с Сертификационными требованиями (Базисом), утверждёнными Росавиацией 14.05.2021, предъявляемыми к комплексам средств автоматизации управления воздушным движением (требования к функционалу по регулированию потоков прилёта (AMAN), вылета (DMAN) и управлению наземным движением не предъявляются).

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 7 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

3.3. Требования к КСА ПИВП

3.3.1. По своим функциональным и эксплуатационным характеристикам КСА ПИВП должно соответствовать действующим ТУ производителя.

3.3.2. Требования к составу оборудования КСА ПИВП

В состав КСА ПИВП должны входить:

3.3.1.1. Групповое оборудование, дублированное - 1 компл.

3.3.1.2. Оборудование рабочих мест (РМ):

– АРМ диспетчера ПИВП (не менее 31,5"), недублированное (РМ диспетчера ГО ПВД) - 2 шт.

3.3.1.3. ЗИП - 1 компл.

3.3.1.4. Программное обеспечение - 1 компл.

3.3.1.5. Эксплуатационная документация - 1 компл.

3.4. Требования к КДВИ

3.4.1. Требования к составу оборудования КДВИ

В состав КДВИ должны входить:

3.4.1.1. Аппаратура записи (воспроизведения) на 64 аналоговых канала, дублированная:

– Блок согласования на 64 канала - 1 шт.

3.4.1.2. АРМ расшифровщика (не менее 31,5") - 3 шт.

3.4.1.3. Пульт дистанционной аварийной сигнализации - 1 шт.

3.4.1.4. Аппаратура записи видеоинформации, дублированная - 1 шт.

3.4.1.5. IP-видеокамера с встроенным микрофоном:

- для помещений:
  - КДП (Вышка) - 2 шт.;
  - ВСДП - 2 шт.;
  - сменный инженер - 2 шт.;
  - класс разборов - 2 шт.;
  - ЛАЗ - 2 шт.
- для контроля действия оператора рабочих мест:
  - РП - 1 шт.;
  - КДП (Вышка) - 1 шт.;
  - ВСДП - 1 шт.;
  - сменный инженер - 1 шт.

Для обеспечения фоновой видео и аудио записи в помещениях КДП должны использоваться IP-камеры, обеспечивающие:

- разрешение – не менее 2 М;
- питание – POE;
- угол обзора по горизонтали – не менее 100°;
- функции DNR/3DNR и WDR/DWDR;
- исполнение – купольное/на кронштейне;
- наличие конструктивно встроенного микрофона.

3.4.1.6. ЗИП - 1 компл.

3.4.1.7. Комплект лицензий специального (прикладного) ПО - 1 компл.

3.4.1.8. Комплект эксплуатационной документации - 1 компл.

3.4.2. Требования к функциональным возможностям (задачам) КДВИ.

3.4.2.1. КДВИ по функциональным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать действующим ТУ производителя, включая возможность фоновой аудио/видео записи в помещениях КДП – КДП (Вышка), ЛАЗ, класс разборов и помещении ВСДП.

3.4.2.2. КДВИ должен обеспечивать хранение записанной информации в течение не менее 90 суток.

3.5. Требования к СКРС

3.5.1. Требования по составу, инструментальной ёмкости и сопряжению СКРС.

3.5.1.1. В состав СКРС должны входить:

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 8 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

– групповое оборудование (интерфейсное, сетевое, коммутационное), размещаемое в стандартных 19” стойках;
– оборудование рабочих мест (далее - ОРМ);
– оборудование технического контроля и управления (далее - СТКУ);
– комплект программного обеспечения;
– комплект эксплуатационной документации;
– комплект ЗИП.

3.5.1.2. В состав поставки должны быть включены головные гарнитуры, подключаемые к СКРС, с одним наушником, микрофоном и элементом включения сигнала «Тангента» в количестве (без учета ЗИП) – 30 шт. Тип головных гарнитур должен быть согласован с Заказчиком при подготовке технико-коммерческого предложения.

3.5.1.3. Сетевое, серверное и коммутационное оборудование СКРС должно быть дублированным и работать в режиме «горячего» резерва, включая сервера СТКУ.

3.5.1.4. Общее количество ОРМ СКРС – 10 комплектов. Состав ОРМ СКРС по рабочим местам:

- ОРМ РМ руководителя полётов 1 компл.;
- ОРМ РМ диспетчера КДП 2 компл.;
- ОРМ РМ диспетчера ВСДП 2 компл.;
- ОРМ РМ сменного инженера 2 компл.;
- ОРМ РМ диспетчера ГО ПВД 2 компл.;
- ОРМ РМ Метео 1 компл.

Примечание: типы сенсорных панелей — настольное исполнение/моноблок, уточняются при подготовке ТКП.

3.5.1.5. ОРМ СКРС должны быть двухвходовыми по электропитанию. Схема электроснабжения пультового оборудования должна обеспечивать подключение ОРМ СКРС к двум независимым источникам питания.

3.5.1.6. Требования к составу ОРМ СКРС.

3.5.1.6.1. ОРМ рабочих мест настольного исполнения, размещаемые на диспетчерских пультах, должны включать в свой состав:

- сенсорную панель 1 шт.;
- модуль громкоговорителя 4 шт.;
- панель подключения гарнитуры, с разъемами для параллельного подключения двух головных микротелефонных гарнитур 1 шт.;
- микротелефонную трубку с элементом включения сигнала ТАНГЕНТА 1 шт.;
- блок механических тангент, не менее 4 клавиш (кроме РМ сменного инженера) 1 шт.;
- ножную педаль для включения сигнала ТАНГЕНТА (кроме РМ сменного инженера) 1 шт.;
- микрофон динамический типа «гусиная шея» 1 шт.;
- подставка под микротелефонную трубку с функцией отбоя активного соединения 1 шт.

3.5.1.6.2. ОРМ РМ диспетчера ГО ПВД и Метео должны включать в свой состав сенсорную панель с громкоговорителем, микрофоном и микротелефонной трубкой.

3.5.1.7. Требования по сопряжению.

3.5.1.7.1. Требования к интерфейсному оборудованию:

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 9 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

Интерфейсы радиосвязи аналоговые	Цифровые интерфейсы		Телефонные интерфейсы, аналоговые		
ОВЧ	Е1	Eth/IP ED-136-138 (VoIP, Eth)	ИВА	ДПУ-2; ДПУ-3 Орех»	Прямой телефонный (открытый) канал, 4-х пр.
32	2	2	5	25	10

3.5.1.7.2. В СКРС должен быть предусмотрен ЗИП не менее 10 % по каждому типу ОРМ и интерфейса.

3.5.1.7.3. СКРС должна обеспечивать возможность наращивания по каждому виду интерфейса не менее чем на 20% в пределах поставленной аппаратной ёмкости СКРС. Под возможностью наращивания понимается наличие аппаратных свободных мест (слотов, крейтов и т.д.) обеспечивающих установку дополнительно не менее 20% плат интерфейсов.

3.5.1.7.4. СКРС должна обеспечивать сопряжение:

- с КДВИ для записи и воспроизведения речевой информации. СКРС должна иметь необходимое количество выходов (интерфейсов) для записи на КДВИ переговоров со всех рабочих мест и радиоинтерфейсов;
- с КТС АУВД в части получения сигналов точного времени.

3.5.2. СКРС должна соответствовать действующему ТУ производителя.

3.5.3. Требования к СТКУ СКРС.

3.5.3.1. СТКУ СКРС должна обладать конфигурацией, обеспечивающей одновременную полнофункциональную работу 2-х АРМ СТКУ (монитор 24”) в одинаковой комплектации, работающих с отсутствием иерархии основной/резервный, с возможностью их установки в разных помещениях.

3.5.3.2. СТКУ СКРС должна обеспечивать:

- регистрацию статистической информации о трафике радио каналов, телефонных каналов, рабочих мест и ее формирование, возможность просмотра и сохранения файлов регистрации;
- автоматическое документирование в системном журнале всех изменений состояния системы, включая все результативные пультовые операции диспетчерского (нажатие тангенты, посылка/приём вызова и т.п.) и технического персонала (изменение настроек, подтверждение обнаружения неисправности, изменение конфигурации и т.п.) с фиксацией времени произведённого действия;
- возможность просмотра файлов регистрации неисправностей, данных о трафике речевых сообщений, а также их выборочную распечатку на принтере;
- возможность проверки каналов/линий/тактов связи/канальных интервалов, в том числе в потоке Е1 (шлейфная проверка, выдача и получение «проверки по генератору» с установкой необходимой частоты и уровня исходящего генератора и отображением частоты и уровня получаемого генератора (АЧХ), трактов ИКМ30/32) с отображением результатов проверок;
- возможность изменения параметров внешних интерфейсов (входные/выходные уровни, сигнальные частоты).

3.6. Требования к ПОАРС

3.6.1. ПОАРС должно размещаться в пульте РМ диспетчера КДП, быть независимым (в том числе по электропитанию) от СКРС, и обеспечивать:

- подключение не менее, чем 4 радиостанций (4 кнопки) для рабочего места диспетчера

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 10 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

КДП с функциями ДПП, ДПК, ПДП, СДП, ДПР, МДП;

- прослушивание частоты аварийно-спасательной радиосети 121,5 МГц (одна из четырех подключаемых радиостанций).

3.6.2. В состав ПОАРС должны входить громкоговоритель, микрофон, механические кнопки-тангенты.

3.6.3. ПОАРС должно обеспечивать управление радиостанциями и ведение радиосвязи, как с использованием микрофона/громкоговорителя, так и с возможностью подключения головной гарнитуры.

Примечание: линии связи от радиосредств к пульту РМ диспетчера КДП (или соответствующему кроссу) предоставляются Заказчиком.

3.7. Требования к АТИС

3.7.1. Требования к составу оборудования АТИС

В состав АТИС должны входить:

3.7.1.1. Групповое оборудование - 1 компл.

3.7.1.2. Оборудование рабочего места:

– АРМ оператора с монитором не менее 24" (РМ диспетчера ГО ПВД) - 1 шт.;

– АРМ администратора БД с монитором не менее 24" (ТУК) (РМ сменного инженера) - 1 шт.;

– АРМ СОМИ 31" (информационное табло) (РМ диспетчера КДП) - 1 шт.;

3.7.1.3. ЗИП - 1 компл.;

3.7.1.4. Комплект лицензий специального (прикладного) ПО - 1 компл.;

3.7.1.5. Комплект эксплуатационной и технической документации - 1 компл.

3.8. Требования к комплексному диспетчерскому тренажеру

3.8.1. Требования к составу КДТ

В состав КДТ должны входить:

3.8.1.1. Групповое оборудование - 1 компл.

3.8.1.2. Оборудование рабочих мест:

– АРМ диспетчера с монитором не менее 27" и с доп. монитором не менее 27", недублированное (РМ РЛК) - 1 шт.;

– АРМ инструктора 27", недублированное - 1 шт.;

3.8.1.3. Оборудование имитации визуальной обстановки модуля КДП на мониторах:

– оборудование системы визуализации на 20 градусов - 9 шт.;

– конструктив для установки мониторов на 20 градусов - 9 шт.;

– генератор звуковых эффектов - 1 шт.;

– IP-камера с встроенным микрофоном для видеоконтроля за обучением - 2 шт.;

3.8.1.4. Модуль имитации свето-сигнального оборудования (не менее 15") - 1 шт.;

3.8.1.5. ЗИП - 1 компл.;

3.8.1.6. Комплект лицензий специального (прикладного) ПО - 1 компл.

3.8.2. Требования к СКРС для КДТ (исполнение «тренажер»)

3.8.2.1. В состав СКРС для КДТ должны входить:

– групповое оборудование - 1 компл.;

– СТКУ - 1 компл.;

– ОРМ (настольное исполнение) - 2 компл.;

– программное обеспечение - 1 компл.;

– эксплуатационная документация - 1 компл.;

– комплект ЗИП - 1 компл.

Примечание: требования по дублированию группового оборудования не предъявляется.

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 11 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

3.8.2.2. СКРС для КДТ должна обеспечивать речевое взаимодействие диспетчерского и инструкторского персонала тренажера и в полной мере соответствовать поставляемой СКРС по функциональным и техническим возможностям.

3.8.2.3. СКРС для КДТ должна позволять имитировать:

- ведение радиообмена по каналам «земля-воздух»;
- ведение согласований по каналам «земля-земля»;
- ведение связи в громкоговорящем и телефонном режиме с возможностью подключения к ОРМ двух головных гарнитур;
- аварийное оповещение.

3.8.2.4. СКРС для КДТ должна иметь возможность конфигурирования и адаптации под каждый назначенный АРМ диспетчера.

3.8.2.5. СКРС для КДТ должна обеспечивать вывод речевой информации для записи и воспроизведения на средства документирования КДТ.

3.8.3. Требования к ПАК справочной информации

В состав ПАК справочной информации должны входить:

3.8.3.1. Аппаратная часть - 1 компл.

3.8.3.2. ЗИП - 1 компл.;

3.8.3.3. Комплект лицензий специального (прикладного) ПО - 1 компл.

3.8.4. Требования к пультовому оборудованию

В состав пультового оборудования должны входить:

– Пульт диспетчера КДП (2 секции) - 2 шт.;
с одной надстройкой для громкоговорителей

3.8.5. Дополнительное пультовое оборудование

3.8.5.1. Кресло - 2 шт.

3.8.6. Требования к функциональным возможностям (задачам) КДТ

3.8.6.1 КДТ должен обеспечивать формирование архива выполненных обучаемым и (или) тренируемым на диспетчерском тренажере контрольных (зачетных) упражнений, а также их хранение не менее 10 месяцев.

3.9. Требования к СЕВ

3.9.1. Требования к составу оборудования СЕВ

В состав СЕВ должны входить:

3.9.1.1. Базовая хронометрическая станция, дублированная - 1 шт.;

3.9.1.2. Часовое табло на 4 знака (100 мм) - 6 шт.;

3.9.1.3. ЗИП - 1 компл.;

3.9.1.4. Комплект лицензий специального (прикладного) ПО - 1 компл.;

3.9.1.5. Комплект эксплуатационной и технической документации - 1 компл.

3.9.2. Требования к функциональным возможностям (задачам) СЕВ

3.9.2.1. СЕВ должен соответствовать действующему ТУ производителя.

3.9.2.2. СЕВ должен обеспечивать, как совместно, так и раздельно, работу от спутниковых радионавигационных систем GNSS.

3.9.2.3. СЕВ должен иметь возможность функционировать при отсутствии сигналов GNSS.

3.10. Требования к пультовому оборудованию

3.10.1. Пульт диспетчера КДП (пульт диспетчера КДП), с размещением:

– АРМ диспетчера КДП - 2 компл.;
(с монитором не менее 27”и доп.монитором не менее 24”)

– ОРМ СКРС (настольное исполнение) - 2 шт.;

– ПОАРС - 1 шт.;

– кресло - 2 шт.;

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 12 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

– дополнительного оборудования, не входящего в состав КТС АУВД*.

3.10.2. Пульт оператора (пульт сменного инженера), с размещением:

– АРМ ТУК (не менее 31,5") - 1 компл.;
– АРМ УВД (не менее 31,5") - 1 компл.;
– ОРМ СКРС (настольное исполнение) - 2 шт.;
– АРМ СТКУ (с монитором не менее 31,5" и доп. монитором не менее 24") - 1 компл.;
– стойка крепления 4 мониторов - 1 шт.;
– кресло - 1 шт.;
– принтер - 1 шт.

3.10.3. Пульт оператора (пульт РП), с размещением:

– АРМ руководителя полетов (не менее 31,5") - 1 к-т;
– ОРМ СКРС (настольное исполнение) - 1 шт.;
– кресло - 1 шт.;
– принтер - 1 шт.

3.10.4. Пульт оператора (пульт диспетчера ВСДП), с размещением:

– ОРМ СКРС (настольное исполнение) - 2 шт.;
– кресло - 1 шт.

Примечание: Размещение оборудования согласовывается с Заказчиком на этапе изготовления оборудования.

3.11. Требования средствам защиты информации от несанкционированного доступа на рабочих станциях и серверах

3.11.1. Средства защиты от несанкционированного доступа на рабочих станциях и серверах (далее по тексту - средства защиты от НСД) должны соответствовать требованиям действующих ТУ производителя и обеспечивать:

- выполнение требований федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и приказов ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования» и от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», предъявляемых к средствам защиты информации от несанкционированного доступа;

- защиту информации не ниже четвертого уровня доверия в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76 «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», утвержденным приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76;

- защиту информации не ниже пятого класса защищенности в соответствии с руководящим документом ФСТЭК России от 30.03.1992 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации»;

- передачу информации о событиях информационной безопасности, фиксируемых средствами защиты от НСД, на средства мониторинга и управления информационной безопасностью* из состава действующей подсистемы безопасности Магнитогорского ЦОВД одним из следующих видов транспорта:

- Syslog – прием событий по протоколу syslog;

- SNMP – прием с использование ловушек (SNMP traps).

*Примечание: * - при отсутствии на объекте оснащения на момент испытаний СЗИ*

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 13 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02

средств мониторинга и управления информационной безопасностью, возможность передачи информации о событиях информационной безопасности проверяется по эксплуатационной документации и/или на оборудовании - имитаторе.

3.11.2. Требования к составу средств защиты от НСД

В состав средств защиты от НСД должны входить:

- оборудование контроля и администрирования - 1 компл.
- ЗИП - 1 компл.
- программное обеспечение, устанавливаемое на защищаемое оборудование* - 1 компл.
- эксплуатационная документация - 1 компл.

*Примечание: *- устанавливаемое программное обеспечение не должно ухудшать эксплуатационные и функциональные характеристики защищаемого оборудования.*

От АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Директор департамента
систем и средств ОрВД и ГЛОНАСС
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

_____А. Ю. Лымарев
«___»_____20__ г.

От ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Директор по стратегическому развитию,
эксплуатации и технической политике

_____ А. Г. Пименов
«___» _____20__ г.

Директор по организации воздушного
движения и использования воздушного
пространства

_____Д. В. Стрижов
«___»_____20__ г.

Руководитель центра
кибербезопасности

_____Н. В. Самойленко
«___» _____20__ г.

Документ создан в электронной форме. № ВН-1080/5.1 от 28.01.2026. Исполнитель: Занин С.А.
Страница 14 из 14. Страница создана: 26.01.2026 13:02